认知科学导论

张高燕 副教授
天津大学
智能与计算学部
zhanggaoyan@tju.edu.cn

2 脑功能成像实验

一、实验目的

1. 熟悉脑电实验范式的设计
2. 理解脑电采集原理
3. 掌握脑电数据的采集步骤

二、实验步骤与要求

1. 理解精神运动警觉性任务（（Psychomotor Vigilance Task, PVT）实验范式的设计原理，读懂基于python编写的实验程序。

2.佩戴64导脑电帽，打脑电膏，设置参考电极和接地电极。

3.使用采集软件检测各电极和头皮的贴合程度，阻抗尽量在10千欧以下。

4.采集静息态睁眼闭眼的脑电数据1分钟和PVT诱发的警觉度检测脑电实验任务30-50分钟，将采样得到的脑电信号实时传输给计算机系统。

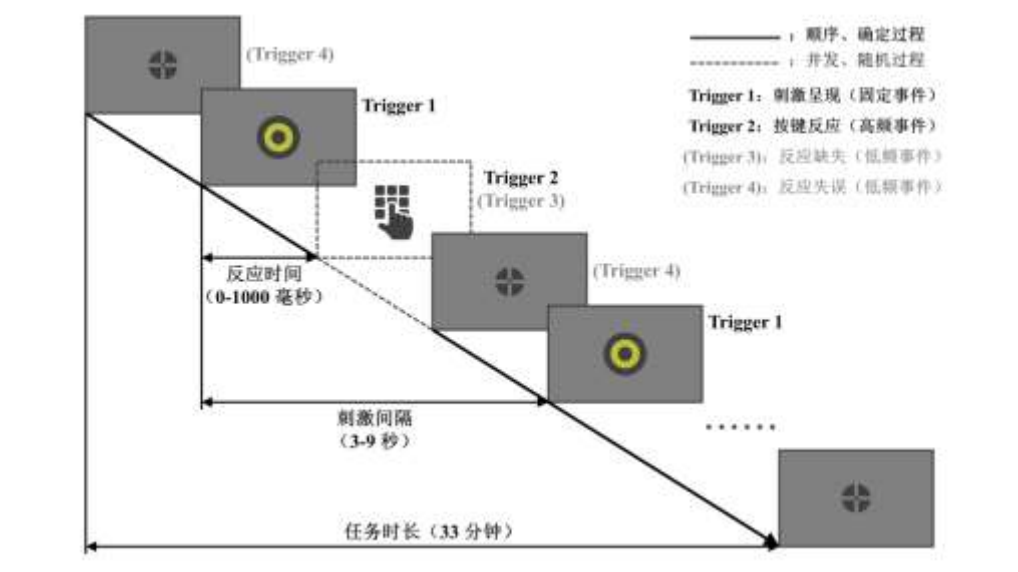
5.记录实验过程，并观察结果。

2 脑功能成像实验

三、实验介绍

警觉性（Vigilance）指在长时间内保持注意并对环境刺激做出及时反应的能力，对于保障任务绩效和人因安全（如航空航天、医疗监护、汽车与飞机驾驶）至关重要。

实验过程中，受试者始终面对屏幕，尽可能地集中注意力观察屏幕中央图形的变化。当屏幕中央长时间固定呈现的单色十字靶标图形（注视点）突然切换成双色圆环靶标图形（刺激）后，受试者需要迅速地按下一次键盘上的指定按键来做出反应。



2 脑功能成像实验

四、实验报告要求

1.撰写PVT实验范式的原理；

2.撰写脑电采集的主要步骤，并配备操作照片。

3.总结实验采集过程的注意事项和主要发现。

根据模板撰写实验报告，以“实验二_学号_姓名” 命名并提交智慧树平台。

谢谢观看